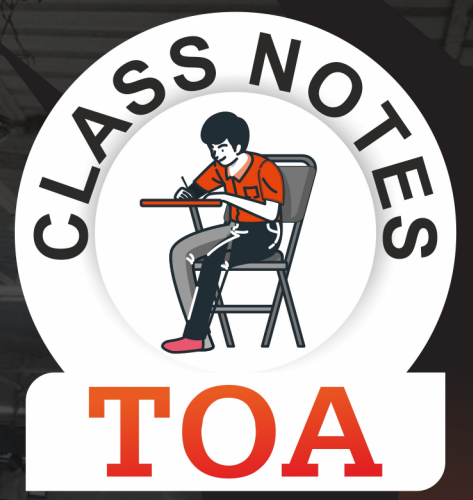




**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

भौतिकी

गति एवं बल (Motion & Force)



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App

Follow Us:



<https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna **6204184260**



**गति एवं बल
(Motion and Force)**

गति तथा विराम (Motion and Rest) :

- प्रत्येक वस्तु या तो विराम की अवस्था (At Rest) में है या गति की अवस्था (In Motion) में है। विराम एवं गति दोनों स्थितियाँ समय (Time) एवं प्रेक्षक (Observer) के सापेक्ष होती हैं।
- यदि समय तथा प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष किसी वस्तु (Object) की स्थिति में परिवर्तन न हो तो, यह उस वस्तु की **विराम** अवस्था कहलाती है।
- विराम अवस्था के उदाहरण: जमीन में लगे हुए पेड़-पौधे, मेज पर रखी पुस्तक, एक चलती ट्रेन में बैठे हुए यात्री के सापेक्ष उसके सहयात्रियों की स्थिति आदि।



**गति के प्रकार
(Types of Motions)**



**Every Month
New Batch**

UPSC

BPSC

**Other
State Exams**

69th BPSC

2M/23, Hazari Singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

**बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट और
स्टडी मटेरियल के लिए अभी डाउनलोड करें**

Officer's Academy ऐप



Contact us for More Information:

6204184260





महत्वपूर्ण संकल्पना (Important Concept) :

- **दूरी (Distance) :** किसी दिये गये समयान्तराल में वस्तु द्वारा तय किये गये मार्ग की लम्बाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक (+ve) होती है।
- **विस्थापन (Displacement) :** एक निश्चित दिशा में दो बिन्दुओं के बीच की लम्बवत् (न्यूनतम) दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। इसका S.I. मात्रक मीटर है।
- **चाल (Speed) :** किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकण्ड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं।
- **वेग (Velocity) :** किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकण्ड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका S.I. मात्रक मी./से. है।
- **त्वरण (Acceleration) :** किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को दर 'त्वरण' कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका S.I. मात्रक मी./से.² है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन (retardation) कहते हैं।

न्यूटन का गति नियम

(Newton's laws of motion) :

- भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन् 1687 ई. में अपनी पुस्तक 'प्रिंसिपिया' में सबसे पहले गति नियम को प्रतिपादित किया था।

न्यूटन का प्रथम गति नियम (जड़त्व का नियम)

(Newton's first laws of motion) :

- न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार, सभी वस्तुएँ अपनी यथास्थिति को बनाये रखने का प्रयास करती हैं अर्थात् अपनी स्थिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती हैं। इसका अर्थ है- जब तक वस्तुओं पर पर्याप्त बल न लगाया जाए तब तक गतिमान वस्तु गति की अवस्था में तथा स्थिर वस्तु विराम की अवस्था में बनी रहती है। इस प्रकार, वस्तुएँ अपनी स्थिति को लेकर जड़ता प्रदर्शित करती हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को **जड़त्व का नियम (Law of Inertia)** भी कहते हैं।

दैनिक जीवन में जड़त्व के उदाहरण:

- बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिरने लगाता है।
- पेड़ की शाखा को हिलाने पर उससे फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं।

न्यूटन का द्वितीय गति नियम

(Newton's Second laws of motion) :

- न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार, किसी पिण्ड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा इस दर की दिशा पिण्ड पर आरोपित बल के अनुदिश होती है।

द्वितीय गति नियम के उदाहरण:

- गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है।
- वाहनों में यात्रियों को झटकों से बचाने के लिए **शॉक एब्जॉर्बर** लगाये जाते हैं।

न्यूटन का तृतीय गति नियम (जड़त्व का नियम)

(Newton's Third laws of motion) :

- प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात् एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल आरोपित करती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में (F_{BA}) आरोपित करती है। न्यूटन के तीसरे गति-नियम को **क्रिया प्रतिक्रिया का नियम (Action Reaction of Law)** भी कहते हैं।

तृतीय गति नियम के उदाहरण:

- बंदूक से गोली छूटते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को करे पीछे की ओर झटका लगता है।
- चप्पू चलाने पर नाव आगे बढ़ती है।
- रॉकेट एवं वायुयानों की गति।

**दूरी तथा विस्थापन में अंतर
(Difference Between Distance
and Displacement)**

	दूरी	विस्थापन
•	दूरी सदैव धनात्मक होती है।	विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है।
•	दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करती है।	विस्थापन परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है।
•	यह अदिश राशि है।	यह सदिश राशि है।
•	इसका मान शून्य नहीं हो सकता है।	इसका मान शून्य हो सकता है।



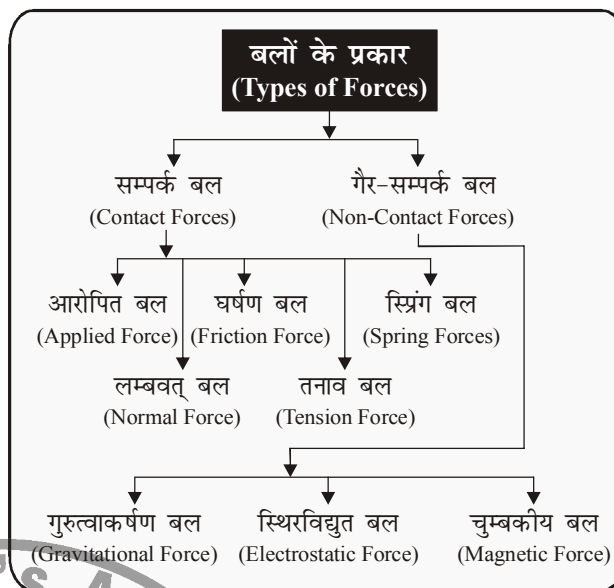
चाल तथा वेग में अंतर (Difference Between Speed and Velocity)		
	चाल	वेग
•	किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गयी दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं	किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं।
•	चाल में केवल परिमाण होता है दिशा नहीं (अदिश राशि)	वेग में परिमाण के साथ-साथ दिशा में होती है। (सदिश राशि)
•	किसी वस्तु का चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे अधिक हो सकती है।	किसी वस्तु के वेग का परिमाण उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकता है।

Note : यदि कोई व्यक्ति/वस्तु विभिन्न दूरियाँ तय करने के पश्चात् पुनः अपने प्रारंभिक बिन्दु पर आ जाये तो उस वस्तु का विस्थापन शून्य होगा

बल (Force) :

- बल वह बाह्य कारक है, जो किसी वस्तु की अवस्था (State), स्थिति (Position), आकार (Size) या आकृति (Shape) में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है।

बल के विभिन्न रूप एवं उनके उदाहरण		
•	धक्का (Push)	धक्का देकर दरवाजा खोलना
•	खिंचाव (Pull)	रिक्शा चालक द्वारा रिक्शा खींचना
•	संपीडन (Compression)	गैसों को संपीड़ित करके उन्हें सिलेंडर में भरना
•	तनाव (Tension)	रबड़ के दोनों सिरों को खींचना
•	वायु प्रतिरोध (Air Resistance)	गतिशील वाहन पर उसकी गति की दिशा के विपरीत वायु द्वारा आरोपित बल
•	घर्षण (Friction)	वाहनों एवं व्यक्तियों का सड़क पर चलना



घर्षण बल (Friction Force) :

- किसी सतह द्वारा आरोपित वह बल, जो उस सतह पर गतिमान वस्तु अथवा व्यक्ति की गति का विरोध करता है घर्षण बल कहलाता है। उदाहरण: गतिमान कार पर सड़क द्वारा लगाया गया बल।

घर्षण के उपयोग

- सड़क पर आवश्यक घर्षण न होने पर गाड़ियों के पहिये फिसलने लगते हैं।
- घर्षण की अनुपस्थिति में मशीनें कार्य नहीं करती हैं।
- घर्षण की उपस्थिति के कारण ही ब्लैक बोर्ड या कागज पर लिखना संभव है।
- ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर दीवार बनाना भी घर्षण के कारण ही संभव है।

तनाव बल (Tension Force) :

- तार, रस्सी, केबल, धागा आदि के दोनों विपरीत सिरों को खींचने पर उसमें लगने वाला बल तनाव बल कहलाता है।

गुरुत्वाकर्षण बल (Gravitational Force) :

- यह एक आकर्षण बल (Attraction Force) है, जो द्रव्यमान युक्त सभी पिण्डों के मध्य कार्य करता है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सौर मण्डल के सभी ग्रह निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी से ऊपर उछाली गई सभी वस्तुएँ एक निश्चित ऊँचाई पर जाने के पश्चात् पुनः पृथ्वी पर वापस आती है।



चुम्बकीय बल (Magnetic Force) :

- विद्युत आवेशित कणों (अथवा पिण्डों) के मध्य कार्यरत आकर्षण (Attraction) अथवा प्रतिकर्षण (Repulsion) बल चुम्बकीय बल कहलाता है। समान आवेश वाले कण दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश वाले कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उदाहरण: दो चुम्बकों के समान सिरो का एक दूसरे से दूर हटना एवं विपरीत सिरो का एक दूसरे के पास आना।

अभिकेंद्रीय बल (Centripetal Force) :

- वृत्तीय पथ पर गतिशील पिण्ड पर कार्यरत विभिन्न बलों में एक बल की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। इस बल के अभाव में वृत्तीय गति सम्भव नहीं है। वृत्तीय पथ पर गतिशील पिण्ड पर एक अभिकेंद्रीय त्वरण (V^2/r) उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है।

अभिकेंद्रीय बल के अनुप्रयोग :

- ग्रहीय पिण्डों की परिक्रमण गति में (जैसे ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण) अभिकेंद्रीय बल ही प्रभावी होता है।
- किसी डोरी के एक सिरे पर पत्थर का टुकड़ा बाँधकर वृत्तीय गति में घुमाने पर डोरी में अंदर की ओर एक तनाव उत्पन्न होता है। वृत्तीय गति समाप्त होने पर या डोरी छोड़ते ही पत्थर सरल रेखीय गति करता है।
- कार या बस द्वारा वक्रीय पथ पर मुड़ते समय आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, टायर एवं सड़क की सतह से उत्पन्न घर्षण बल से प्राप्त होता है।

अपकेंद्रीय बल (Centrifugal Force) :

- वृत्तीय पथ पर गतिशील पिण्ड पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया में उसके विपरीत दिशा में एक बल केंद्र के बाहर की ओर कार्यरत होता है। यह एक प्रकार का आभासी बल होता है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। उदाहरण: वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल पर क्रियाशील है।

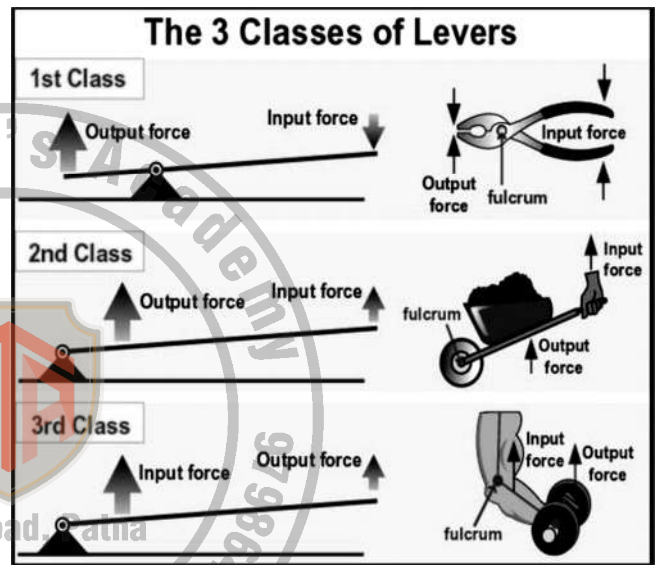
उत्तोलक (Lever) :

- उत्तोलक वस्तुतः सरल मशीन होती है, जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। उत्तोलक एक सीधी अथवा तिरछी छड़ से लेकर अपेक्षाकृत जटिल संरचना वाले उपकरण तक हो सकते हैं। एक उत्तोलक में मुख्यतः तीन भाग होते हैं- आलम्ब (Fulcrum), प्रयास/कोशिश (Effort) तथा भार (Load)।

उत्तोलक के प्रकार (Types of Lever)

- उत्तोलक में आयास, भार एवं आलम्ब की पारस्परिक भिन्न स्थितियों के अनुसार, उत्तोलकों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है-

- प्रथम श्रेणी के उत्तोलक
- द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक
- तृतीय श्रेणी के उत्तोलक



हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम हेतु अलग बैच की सुविधा

Every Month

GS FOUNDATION PRELIMS + MAINS

TEST SERIES PRELIMS + MAINS

ESSAY WRITING

OUR SPECIALITIES

- वेबिनार शिक्षकों एवं अधिकारियों की टीम
- 500+ घंटे की कक्षा संचालन
- इंटरन्यू की तैयारी के लिए अधिकारियों एवं विशेषज्ञों का मार्गदर्शन
- डिजिटल क्लासरूम
- क्लास नोट्स - वेबस्टाइल नोट्स
- स्पेशल डाउट सेशन

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

6204184260

Follow Us: theofficersacademy

BPSC की तैयारी करने अगर पटना है आना
तो **द ऑफिसर्स अकेडमी** ही जाना



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

बिहार की सबसे बड़ी और सफल टीम



No. 1

**BPSC Coaching
in India**

**अगर आप अपने BPSC अधिकारी बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो
आइए बिहार की नंबर 1 BPSC कोचिंग द ऑफिसर्स अकेडमी**

ONLINE कोर्स खरीदे रहने पर पाएं OFFLINE में 10% की छूट

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

☎/6204184260



Follow Us:

theofficersacademy
theofficersacademy
<https://theofficersacademy.in>